

第二章 线性方程组的敏度分析与 消去法的舍入误差分析

第二节 线性方程组的敏度分析

张振宇

上海财经大学 数学学院

何为线性方程组的敏感性问题？

方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 中，若 A 和 $\mathbf{b}$ 都带有误差（或称 A 和 $\mathbf{b}$ 都有扰动），那么问题： A 和 $\mathbf{b}$ 的微小扰动对线性方程组的解有何影响？这就是所谓的线性方程组敏感性问题。需要说明的是：微小的扰动对解的影响却不一定小，以下算例可以说明：

$$\begin{pmatrix} 2.0002 & 1.9998 \\ 1.9998 & 2.0002 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix},$$

该方程组的解为 $\mathbf{x} = (1, 1)^T$. 如果该方程组右端有一个小扰动 $\delta\mathbf{b} = (2 \times 10^{-4}, -2 \times 10^{-4})^T$, 那么方程组变为

$$\begin{pmatrix} 2.0002 & 1.9998 \\ 1.9998 & 2.0002 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.0002 \\ 3.9998 \end{pmatrix},$$

其解为 $\tilde{\mathbf{x}} = (1.5, 0.5)^T$.

求解线性方程组敏感性分析举例

我们计算以上算例中的扰动后的解 $\tilde{\mathbf{x}}$ 和扰动前的解 $\mathbf{x}$ 的相对改变量（即相对误差）：

$$\frac{\|\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|_{\infty}}{\|\mathbf{x}\|_{\infty}} = \frac{\left\| \begin{pmatrix} 1.5 \\ 0.5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_{\infty}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|_{\infty}} = \frac{1}{2},$$

但是

$$\frac{\|\delta \mathbf{b}\|_{\infty}}{\|\mathbf{b}\|_{\infty}} = \frac{\|(2 \times 10^{-4}, -2 \times 10^{-4})^T\|_{\infty}}{\|(4, 4)^T\|_{\infty}} = \frac{1}{20000}.$$

右端扰动的相对误差为50%，但其引起的解的相对误差却高达50%，误差升高10000倍！

非奇异线性方程组敏感性分析

记线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的系数矩阵 A ($\det(A) \neq 0$) 和右端 $\mathbf{b}$ 分别有小扰动 $\delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 和 $\delta \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$. 由此引起的解的误差为 $\delta \mathbf{x}$. 则经扰动后的方程组变为

$$(A + \delta A)(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta \mathbf{b}.$$

下面我们试图推导出用系数矩阵和右端的相对误差

$$\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}, \quad \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|}$$

表示解的相对误差限（即解的相对误差上界）的表达式。

非奇异线性方程组敏感性分析.

由扰动后的方程组以及原方程组可得

$$\delta A\mathbf{x} + (A + \delta A)\delta\mathbf{x} = \delta\mathbf{b}.$$

若 $A + \delta A$ 非奇异（一般扰动后的矩阵是非奇异的。事实上，只要扰动量 δA 是小量，能满足 $\|A^{-1}\delta A\| \leq \|A^{-1}\|\|\delta A\| < 1$ ，由推论2.1.1也可推得。）则

$$\begin{aligned}\delta\mathbf{x} &= (A + \delta A)^{-1}(-\delta A\mathbf{x} + \delta\mathbf{b}) \\ &= [A(I + A^{-1}\delta A)]^{-1}(-\delta A\mathbf{x} + \delta\mathbf{b}) \\ &= (I + A^{-1}\delta A)^{-1}A^{-1}(-\delta A\mathbf{x} + \delta\mathbf{b}).\end{aligned}$$

这样

非奇异线性方程组敏感性分析..

$$\begin{aligned}\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} &\leq \|(I + A^{-1}\delta A)^{-1}\| \cdot \|A^{-1}\| \left(\|\delta A\| + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{x}\|} \right) \\ &\leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\|} \left(\|\delta A\| + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{x}\|} \right) \quad (\text{by Corollary 2.1.1}) \\ &= \frac{\|A^{-1}\| \cdot \|A\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|A\| \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|A\| \cdot \|\mathbf{x}\|} \right) \\ &\leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \right), \quad (\|\mathbf{b}\| = \|A\mathbf{x}\| \leq \|A\| \cdot \|\mathbf{x}\|).\end{aligned}$$

其中

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|.$$

线性方程组解的相对误差限

定理2.2.1 线性方程组解的相对误差限

设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的一个满足条件 $\|I\| = 1$ 的矩阵范数，并假定 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异， $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 非零；再假定 $\delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $\|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\| < 1$. 若 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}$ 分别是线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 和 $(A + \delta A)(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) = \mathbf{b} + \delta \mathbf{b}$ 的解。则

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \right),$$

其中

$$\kappa(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|.$$

线性方程组解的相对误差限.

当 $\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}$ 较小时, 有

$$\frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \approx \kappa(A),$$

从而

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \lesssim \kappa(A) \left(\frac{\|\delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\delta \mathbf{b}\|}{\|\mathbf{b}\|} \right).$$

即线性方程组解 $\mathbf{x}$ 的相对误差限是方程组右端 $\mathbf{b}$ 和系数矩阵 A 的相对误差之和乘以一个放大倍数 $\kappa(A)$. 所以, 扰动对于线性方程组解的影响大小与 $\kappa(A)$ 有很大关系。

条件数(Condition Number)

定义 2.2.1 条件数的定义

称数 $\kappa(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$ 为线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的 **条件数**。

与条件数有关的一些概念和说明：

- 一个线性方程组，如果其系数矩阵 A 的条件数很大，我们就说该方程组或者 A 是**病态**的；反之，则称该方程组或者 A 是**良态**的。
- 当要强调条件数所使用的范数时，可以在条件数下标处标明对应的范数，如：

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2\|A^{-1}\|_2.$$

- 由范数的等价性易得条件数的等价性

$$c_1\kappa_\alpha(A) \leq \kappa_\beta(A) \leq c_2\kappa_\alpha(A), \quad (\exists \text{ consts } c_1, c_2 \in \mathbb{R}),$$

即一个矩阵在一种范数下是病态的，那么在另一种范数下一定也病态。

推论2.2.1

推论2.2.1 $\kappa(A)$ 也可作为矩阵求逆问题的条件数

设 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 上的一个满足条件 $\|I\| = 1$ 的矩阵范数，并假定 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异，而且 $\delta A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $\|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\| < 1$ ，则 $A + \delta A$ 也非奇异，且有

$$\frac{\|(A + \delta A)^{-1} - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \frac{\kappa(A)}{1 - \kappa(A) \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}} \frac{\|\delta A\|}{\|A\|}.$$

请大家思考推论可以怎样由定理推出？

条件数的几何意义

定理2.2.2 条件数的几何意义

设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 非奇异，则

$$\min \left\{ \frac{\|\delta A\|_2}{\|A\|_2} : \det(A + \delta A) = 0 \right\} = \frac{1}{\|A\|_2 \|A^{-1}\|_2} = \frac{1}{\kappa_2(A)}.$$

即在谱范数意义下， $\frac{1}{\kappa_2(A)}$ 恰好等于该矩阵到由全体奇异矩阵构成的集合的相对距离。

条件数的几何意义告诉我们：当 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 十分病态（即条件数很大时）， A 十分接近奇异矩阵。

定理2.2.2的证明

首先可以立即证明: $\{\|\delta A\|_2 : \det(A + \delta A) = 0\} \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$. 事实上, 若

$$\|\delta A\|_2 < \frac{1}{\|A^{-1}\|_2} \Rightarrow \|A^{-1}\delta A\|_2 < \|\delta A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 \leq 1 \xrightarrow{\text{by colollary 2.1.1}}$$

$I + A^{-1}\delta A$ 非奇异 $\Rightarrow A + \delta A$ 非奇异。与条件 $A + \delta A$ 奇异矛盾。故 $\|\delta A\|_2 \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$ 。

再证明能取到 $\frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$ 。

构造一个 δA 满足其范数 $\|\delta A\| = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}$ 且 $A + \delta A$ 是奇异的。记 $\tilde{\mathbf{x}}$ 满足 $\|\tilde{\mathbf{x}}\|_2 = 1$ 且

$$\|A^{-1}\tilde{\mathbf{x}}\|_2 = \|A^{-1}\|_2 = \max_{\mathbf{x} \neq \mathbf{0}} \frac{\|A^{-1}\mathbf{x}\|_2}{\|\mathbf{x}\|_2}.$$

并记

$$\mathbf{y} = \frac{A^{-1}\tilde{\mathbf{x}}}{\|A^{-1}\tilde{\mathbf{x}}\|_2} = \frac{A^{-1}\tilde{\mathbf{x}}}{\|A^{-1}\|_2} \Rightarrow \|\mathbf{y}\|_2 = 1.$$

定理2.2.2的证明

令

$$\delta A = \frac{-\tilde{\mathbf{x}}\mathbf{y}^T}{\|A^{-1}\|_2}.$$

则

$$\|\delta A\|_2 = \max_{\mathbf{z} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\tilde{\mathbf{x}}\mathbf{y}^T\mathbf{z}\|_2}{\|A^{-1}\|_2\|\mathbf{z}\|_2} = \max_{\mathbf{z} \neq \mathbf{0}} \frac{|\mathbf{y}^T\mathbf{z}|}{\|\mathbf{z}\|_2} \frac{\|\tilde{\mathbf{x}}\|_2}{\|A^{-1}\|_2} = \frac{1}{\|A^{-1}\|_2}.$$

上式最后一个等式只要取 $\mathbf{z} = \mu\mathbf{y}$ ($\mu \neq 0, \mu \in \mathbb{R}$)即可 (思考为何这样取?)。而

$$(A + \delta A)\mathbf{y} = A\mathbf{y} - \frac{\tilde{\mathbf{x}}\mathbf{y}^T\mathbf{y}}{\|A^{-1}\|_2} = \frac{\tilde{\mathbf{x}}}{\|A^{-1}\|_2} - \frac{\tilde{\mathbf{x}}}{\|A^{-1}\|_2} = \mathbf{0}.$$

因此 $\det(A + \delta A) = 0$ (为什么?)。